第 11 章　一元函数积分学的应用（二）

——积分等式与积分不等式

1.【答案】(B)

【解析】设 $F(x)=\int_0^x\sqrt{4a^2-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_a^x\frac{1}{\sqrt{4a^2-t^2}}\,\mathrm{d}t$，则

$$F(0)=\int_a^0\frac{1}{\sqrt{4a^2-t^2}}\,\mathrm{d}t<0,\ F(a)=\int_0^a\sqrt{4a^2-t^2}\,\mathrm{d}t>0,$$

因为 $F(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，故由连续函数的零点定理知，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $F(\xi)=0$.

又 $F'(x)=\sqrt{4a^2-x^2}+\frac{1}{\sqrt{4a^2-x^2}}>0$，所以 $F(x)$ 在 $[0,a]$ 上至多有一个零点.

综上所述，$F(x)$ 在 $[0,a]$ 上只有一个零点，即方程 $\int_0^x\sqrt{4a^2-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_a^x\frac{1}{\sqrt{4a^2-t^2}}\,\mathrm{d}t=0$ 在 $[0,a]$ 上只有一个根.

故正确选项为(B).

2.【答案】(D)

【解析】由题知，$f'(x)>0$，故当 $x\in(0,\pi)$ 时，$f(x)>f(-x)$，此时

$$\begin{aligned}I_1&=\int_{-\pi}^0f(x)\sin x\mathrm{d}x+\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x\\&\overset{(*)}{=\!=}-\int_0^\pi f(-u)\sin u\mathrm{d}u+\int_0^\pi f(x)\sin x\mathrm{d}x\\&=\int_0^\pi[f(x)-f(-x)]\sin x\mathrm{d}x>0,\end{aligned}$$

(*) 处将 $\int_{-\pi}^0f(x)\sin x\mathrm{d}x$ 利用 $x=-u$ 进行换元.

亦可用积分第一中值定理证明 $I_1>0$，即

$$I_1=f(\xi)\int_{-\pi}^0\sin x\mathrm{d}x+f(\eta)\int_0^\pi\sin x\mathrm{d}x=2[f(\eta)-f(\xi)]>0[\xi\in(-\pi,0),\eta\in(0,\pi)].$$

$$I_2=f(x)\sin x\Big|_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin x\mathrm{d}x=-\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin x\mathrm{d}x.$$

由 I_1 的结论可知　　$I_2=-\int_0^\pi[f'(x)-f'(-x)]\sin x\mathrm{d}x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由$f''(x)<0$，知$f'(x)$单调递减，故当$x\in(0,\pi)$时，$f'(x)<f'(-x)$，进而可知$I_2>0$.故选(D).

3.【解析】必要性($\Rightarrow$).

由题设，对任意的$x\in\mathbf{R}$，$f(x)=f(x+T)$，则

$$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^T f(x)\mathrm{d}x+\int_T^{a+T}f(x)\mathrm{d}x,$$

其中 $$\int_T^{a+T}f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{t=x-T}\int_0^a f(t+T)\,\mathrm{d}t=\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t,$$

故$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^a f(x)\mathrm{d}x+\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$，即$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x$为常数.

充分性($\Leftarrow$).

由$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{记}C$，得$\left[\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x\right]'_a=0$，即$f(a+T)-f(a)=0$，也即任给常数$a\in\mathbf{R}$，有$f(a+T)=f(a)$，故$f(x)$以$T$为周期.

证毕.

4.【分析】本题可视为证明两个函数相等(等式两端看作两个函数).

【解析】记 $$\varphi(x)=\int_0^x\left[\int_0^t f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t,\ \psi(x)=\int_0^x f(t)(x-t)\mathrm{d}t,$$

由$f(x)$连续，得

$$\varphi'(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

$$\psi'(x)=\left[x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t\right]'=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

故$\varphi'(x)=\psi'(x)$，又$\varphi(0)=\psi(0)=0$，从而$\varphi(x)=\psi(x)$.

【注】本题也可利用分部积分法直接证明.

5.【分析】由欲证结论出发，构造辅助函数，再对其应用微分中值定理，即可得证.

由欲证结论$f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x=g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x$，得$f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x-g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x=0$，所以

$$f(x)\int_x^b g(t)\mathrm{d}t-g(x)\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=0,$$

即 $$\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\int_x^b g(t)\mathrm{d}t\right]'=0.$$

记$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\int_x^b g(t)\mathrm{d}t$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解析】构造辅助函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\int_x^b g(t)\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且有 $F(a)=F(b)=0$，于是由罗尔定理，知存在 $\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$，即

$$\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\int_x^b g(t)\mathrm{d}t\right]'\Big|_{x=\xi}=0,$$

所以

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x=g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x.$$

6.【分析】对第一个积分作倒代换，可变为第二个积分，因而二者相等，再从两个积分的和积分出发，选择适当变换，即可得证.

【解析】令 $x=\dfrac{1}{t}$，则有

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\int_{+\infty}^0\frac{-\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^4}}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t,$$

于是

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x.$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1+\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2}+x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}$$

$$\xlongequal{令u=x-\frac{1}{x}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+2}=2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{2+u^2}$$

$$=\sqrt{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)}{1+\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2}=\sqrt{2}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi,$$

故

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi.$$

7.【答案】(C)

【解析】令 $f(x)=\mathrm{e}^x$，$g(x)=\mathrm{e}^{-x}$，满足题干条件，但

$$\int_{-1}^0 f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^0\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x,$$

且

$$\int_{-1}^0|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^0\left|\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{-x}\right|\mathrm{d}x=\int_0^1\left|\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{-x}\right|\mathrm{d}x=\int_0^1|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x,$$

所以选项(A)，(B)错误；

更多资料公众号[研大]
联系微信19316378888

令$f(x)=x$，$g(x)=-x$，亦满足题干条件，但

$$\int_{-1}^{0} f\left[f(x)\right]\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0} x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\Big|_{-1}^{0}=-\frac{1}{2},$$

$$\int_{0}^{1} g\left[g(x)\right]\mathrm{d}x=\int_{0}^{1} x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\Big|_{0}^{1}=\frac{1}{2},$$

所以选项(D)错误.

对于选项(C),

$$\int_{-1}^{0} f\left[g(x)\right]\mathrm{d}x-\int_{0}^{1} f\left[g(x)\right]\mathrm{d}x=\int_{0}^{1} f\left[g(-x)\right]\mathrm{d}x-\int_{0}^{1} f\left[g(x)\right]\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}\left\{f\left[g(-x)\right]-f\left[g(x)\right]\right\}\mathrm{d}x.$$

因为$f'(x)>0$，$g'(x)<0$，所以$f(x)$单调增加，$g(x)$单调减少，所以当$x>0$时，有

$$g(-x)>g(x),\ f\left[g(-x)\right]>f\left[g(x)\right],$$

故

$$\int_{-1}^{0} f\left[g(x)\right]\mathrm{d}x-\int_{0}^{1} f\left[g(x)\right]\mathrm{d}x>0,$$

即

$$\int_{-1}^{0} f\left[g(x)\right]\mathrm{d}x>\int_{0}^{1} f\left[g(x)\right]\mathrm{d}x.$$

8.【答案】(C)

【解析】令$F(x)=x\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$，$x\geqslant 0$，则$F(0)=0$，

$$F'(x)=\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t+xf(x)g(x)-f(x)\int_0^x g(t)\mathrm{d}t-g(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^x\left[f(t)g(t)+f(x)g(x)-f(x)g(t)-g(x)f(t)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^x\left[f(x)-f(t)\right]\left[g(x)-g(t)\right]\mathrm{d}t.$$

当$f(x)$，$g(x)$单调性相同时，$\left[f(x)-f(t)\right]\left[g(x)-g(t)\right]\geqslant 0$，$F'(x)\geqslant 0$，有$F(x)\geqslant 0$，故$F(1)\geqslant 0$.

当$f(x)$，$g(x)$单调性相反时，$\left[f(x)-f(t)\right]\left[g(x)-g(t)\right]\leqslant 0$，$F'(x)\leqslant 0$，有$F(x)\leqslant 0$，故$F(1)\leqslant 0$.

综上，选(C).

【注】构造辅助函数时，为了前后统一量纲，令$F(x)=x\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$，而不构造为$F(x)=\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$.

9.【解析】由已知条件$f(a)=f(b)=0$，得

配套课程公众号机密大门
联系微信19316378888

$$f(x)=f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\ f(x)=f(x)-f(b)=-\int_x^b f'(t)\mathrm{d}t,$$

故
$$\begin{aligned}2|f(x)|&=\left|\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t\right|+\left|-\int_x^b f'(t)\mathrm{d}t\right|\\&\leqslant\int_a^x|f'(t)|\,\mathrm{d}t+\int_x^b|f'(t)|\,\mathrm{d}t\\&=\int_a^b|f'(t)|\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

所以当 $x\in(a,b)$ 时，$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}\int_a^b|f'(x)|\,\mathrm{d}x$，得证.

10.【解析】方法一　任取 $x\in(0,1]$，由拉格朗日中值定理有 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，$\xi\in(0,x)$.

又 $f(0)=0$，故 $f(x)=f'(\xi)x$，$x\in(0,1]$，于是

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^1 f'(\xi)x\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1|f'(\xi)|\,x\mathrm{d}x\leqslant M\int_0^1 x\mathrm{d}x=\frac{M}{2}.$$

方法二　设 $x\in[0,1]$，由 $f(0)=0$ 知 $\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=f(x)-f(0)=f(x)$，于是

$$|f(x)|=\left|\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^x|f'(t)|\,\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x M\mathrm{d}t=Mx,$$

故

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 Mx\mathrm{d}x=\frac{M}{2}.$$

【注】对积分 $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|$ 作估计，只要对被积函数 $f(x)$ 作估计即可.条件中给出导数 $f'(x)$ 及 $f(0)=0$ 的信息，自然想办法把 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 联系起来.在高等数学中，联系 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 有两种常用的办法：一是微分学中的拉格朗日中值定理(见方法一)，二是积分学中的牛顿－莱布尼茨公式(见方法二).

11.【解析】令 $u^2=t$，则

$$f(x)=\int_x^{x+1}\sin u^2\mathrm{d}u=\int_{x^2}^{(x+1)^2}\frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t=\int_{x^2}^{(x+1)^2}\frac{-1}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}(\cos t)$$

$$=\frac{\cos x^2}{2x}-\frac{\cos(x+1)^2}{2(x+1)}-\frac{1}{4}\int_{x^2}^{(x+1)^2}t^{-\frac{3}{2}}\cos t\mathrm{d}t.$$

故当 $x>0$ 时，
$$\begin{aligned}|f(x)|&\leqslant\frac{1}{2x}+\frac{1}{2(x+1)}+\frac{1}{4}\int_{x^2}^{(x+1)^2}t^{-\frac{3}{2}}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2x}+\frac{1}{2(x+1)}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{1}{x}.\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888